

Risco e Retorno: dá para prever o risco com Machine Learning?

Administração Financeira – Sistemas de Informação · gerado em 05/10/2026 16:09

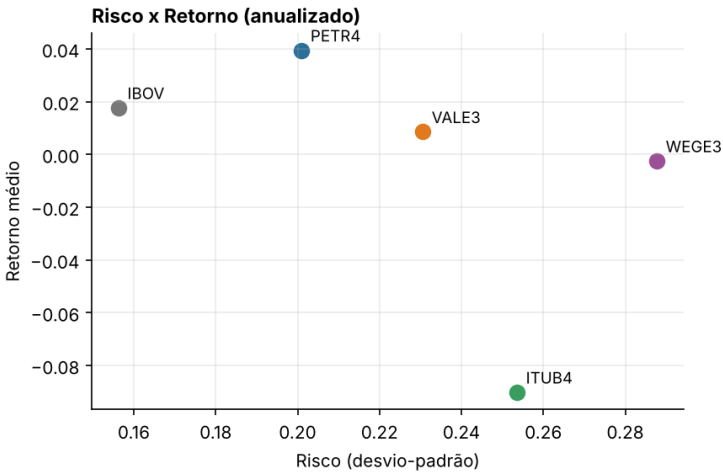
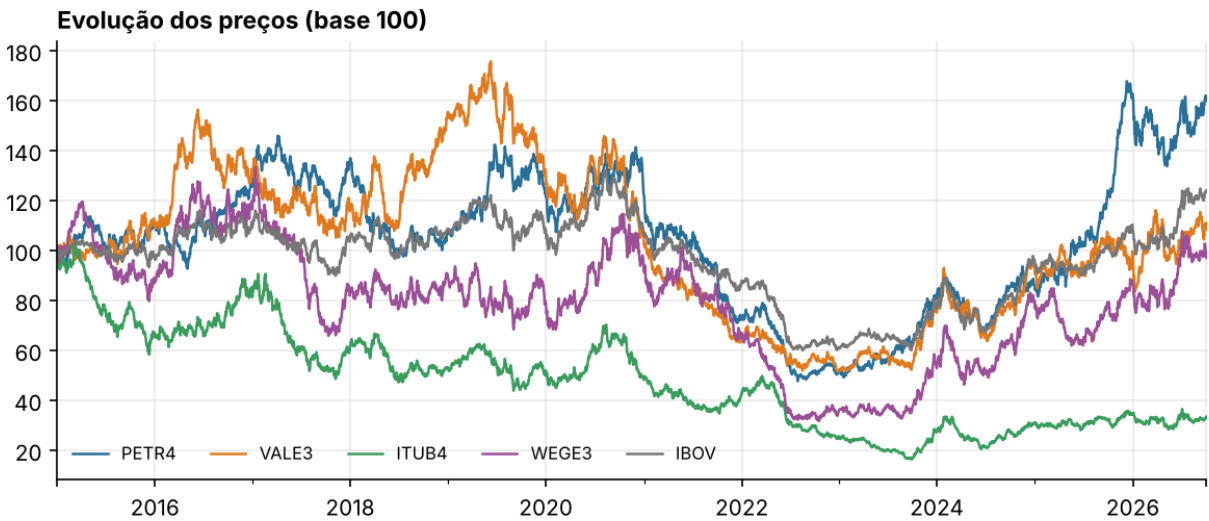
ATENÇÃO: este relatório usa DADOS SIMULADOS (modo de teste), não preços reais da B3.

Ativos: PETR4, VALE3, ITUB4, WEGE3 e Ibovespa · **Período:** 01/01/2015 a 05/10/2026 · **Taxa livre de risco (Selic):** 15.00% a.a. (valor padrão (modo simulado)) · **Horizonte de previsão:** 21 dias úteis · **Treino:** até 27/03/2023 · **Teste:** a partir de 27/03/2023.

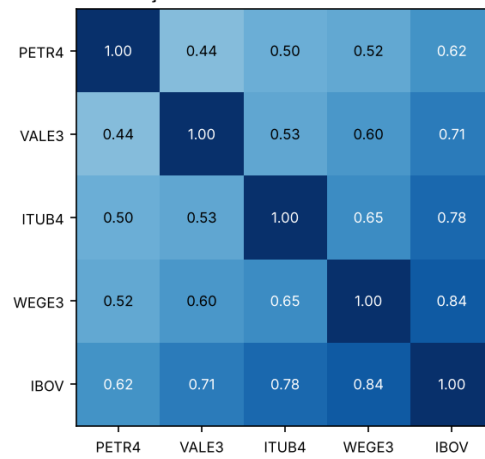
1. Risco e retorno dos ativos

Retorno = média dos retornos diários anualizada. Risco = desvio-padrão anualizado. Beta = $\text{Cov}(R_a, R_m) / \text{Var}(R_m)$. Retorno CAPM = $R_f + \beta \cdot (E(R_m) - R_f)$.

Ativo	Retorno a.a.	Risco a.a.	Beta	Retorno CAPM	Sharpe
PETR4	3.9%	20.1%	0.80	4.4%	-0.55
VALE3	0.9%	23.1%	1.05	1.1%	-0.61
ITUB4	-9.0%	25.4%	1.27	-1.8%	-0.95
WEGE3	-0.2%	28.8%	1.54	-5.4%	-0.53
IBOV	1.8%	15.6%	1.00	1.8%	-0.85



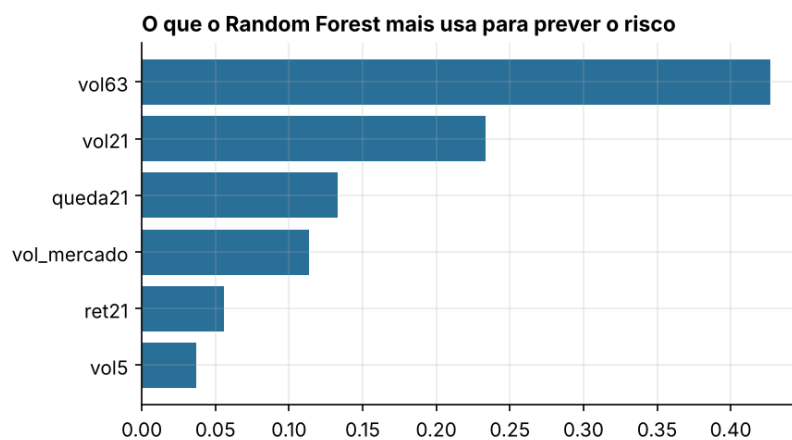
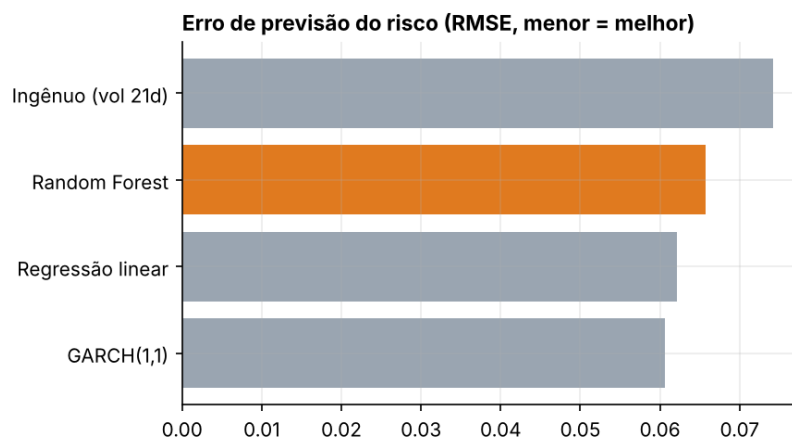
Correlação dos retornos

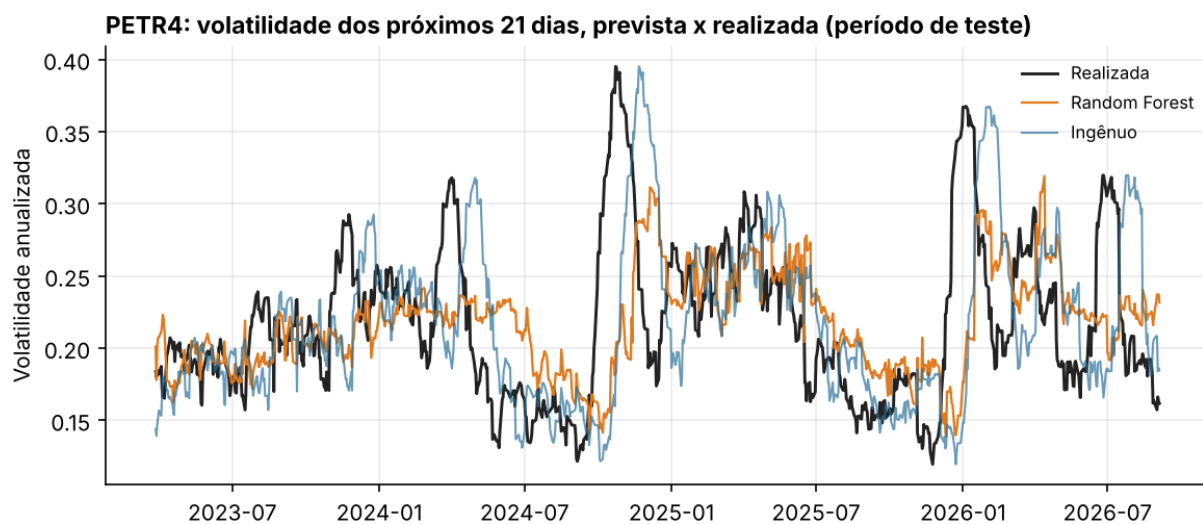


2. Previsão do risco com Machine Learning

Pergunta: qual será a volatilidade de cada ação nos próximos 21 dias? Os modelos foram treinados só com o passado e avaliados no período de teste (mais recente), com uma folga de 21 dias entre treino e teste para não haver vazamento de informação do futuro. O modelo *Ingênuo* (risco futuro = risco do último mês) serve de referência: um modelo complexo só vale a pena se vencer a referência.

Modelo	RMSE	MAE	R ²
Ingênuo (vol 21d)	0.0742	0.0563	-0.088
Regressão linear	0.0621	0.0478	0.237
Random Forest	0.0657	0.0505	0.145
GARCH(1,1)	0.0606	0.0462	0.274





3. Usando a previsão para montar carteiras

A cada 21 dias a carteira é rebalanceada. *Pesos iguais* dá 25% a cada ação. As carteiras de *volatilidade inversa* dão mais peso às ações de menor risco (previsto pelo Random Forest ou medido no último mês).

Carteira	Retorno a.a.	Risco a.a.	Sharpe	Queda máx.
Pesos iguais	24.6%	21.6%	0.45	-29.5%
Inv. vol. prevista (ML)	24.2%	21.3%	0.43	-29.1%
Inv. vol. passada (ingênua)	23.7%	21.1%	0.41	-29.0%
Ibovespa	18.7%	17.3%	0.21	-24.5%



4. Conclusões

- O melhor predictor de risco foi **GARCH(1,1)**, com erro (RMSE) 18.3% menor que a referência ingênua. Risco é previsível porque a volatilidade se agrupa no tempo: períodos agitados tendem a ser seguidos por períodos agitados.
- Já os **retornos** são muito mais difíceis de prever do que o risco — por isso o trabalho prevê volatilidade (risco), e não preço. Isso é coerente com a hipótese de mercados eficientes.
- Carteira guiada pelo ML: risco 21.3% e Sharpe 0.43, contra risco 21.6% e Sharpe 0.45 da carteira de pesos iguais (menor risco). Queda máxima: -29.1% (ML) x -29.5% (pesos iguais).
- Comparada à versão ingênua (Sharpe 0.41), a previsão por ML melhorou o desempenho ajustado ao risco.
- Relação com a teoria: diversificar reduz o risco da carteira abaixo do risco médio dos ativos, e saber estimar o risco de cada ativo permite alocar capital de forma mais eficiente — a base do modelo de Markowitz e do CAPM.

Limitações: desempenho passado não garante resultado futuro; o estudo ignora custos de transação e impostos; poucos ativos; o resultado depende do período de teste escolhido.